تمرین سری دوم درس پردازش تصویر

آنچه که بایستی تحویل داده شود شامل پاسخ سوالات مطرح شده در صورت تمرین ها در قالب یک فایل با فرمت ipynb. به همراه تصاویر است. تمام توضیحات، صورت‌بندی مراحل، پاسخ پرسش‌ها و گزارش نهایی باید در سلول‌های Markdown نوشته شوند. کدها باید در سلول‌های Code قرار گیرند. پیش از تحویل، تمام سلول‌های Notebookرا از ابتدا تا انتها اجرا کنید و مطمئن شوید که خروجی‌ها در فایل ذخیره شده‌اند.

تمامی فایل‌ها را به صورت یک فایل فشرده، که نام آن در قالب DIP_HW1_LastName_StudentID که در آن به جای LastName نام خانوادگی شما و به جای StudentID شماره دانشجویی شما قرار می‌گیرد، به آدرس imageprocessing.assignment@gmail.com ارسال نمایید. لطفا عنوان ایمیل خود را HW1_DIP قرار دهید. مهلت تحویل خروجی ها ۱۴۰۵/۸/۲ می باشد.

تصاویرموجود در فایل تمرین را در نظر بگیرید. عملیات زیر را روی آنها انجام دهید.

کتابخانه‌های موردنیاز:

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

در صورت نیاز به نصب کتابخانه‌ها:

```
%pip install opencv-python numpy matplotlib
```

سؤال۱: تصاویر cameraman.tif، lena.bmp و barbara.bmp سطح خاکستری هستند. تصویر Fruit.jpg رنگی است و باید پیش از انجام عملیات این آزمایش به سطح خاکستری تبدیل شود.

از OpenCV برای خواندن تصاویر استفاده کنید. برای سه تصویر خاکستری می‌توانید مستقیماً از حالت خاکستری استفاده کنید. برای تصویرFruit ، ابتدا آن را بخوانید و سپس با تابع مناسب OpenCV به سطح خاکستری تبدیل کنید. دراین مرحله:

- هر چهار تصویر را به‌درستی بارگذاری کنید.
- تصویر خاکستری حاصل از هر فایل را نمایش دهید.
- ابعاد تصویر، نوع داده، حداقل و حداکثر شدت روشنایی و میانگین شدت روشنایی را محاسبه کنید.
- بررسی کنید که هیچ‌یک از فایل‌ها به دلیل اشتباه در مسیر بارگذاری نشده باشند.

چرا تبدیل Fruit.jpg به سطح خاکستری برای انجام عملیات این آزمایش ضروری است؟

نکته: می‌توانید از نوت بوک موجود در فایل تمرین برای آشنایی با مسیرها و تبدیل اولیه به سطح خاکستری استفاده کنید.

سؤال۲: در این تمرین قصد داریم تغییر روشنایی و کنتراست تصویر را بررسی کنیم. یک یا چند تصویر خاکستری انتخاب کنید و تبدیل زیر را پیاده‌سازی کنید:

$$g(x,y) = a\,f(x,y) + b$$

مقادیر مختلفی برای (a) و (b) انتخاب کنید و اثر آن‌ها را در موارد زیر بررسی کنید:

- روشنایی تصویر را افزایش و کاهش دهید.
- کنتراست تصویر را کاهش و افزایش دهید.
- تصاویر حاصل را در کنار تصویر اصلی نمایش دهید.
- میانگین و انحراف معیار شدت روشنایی را پیش و پس از تبدیل محاسبه کنید.
- مواردی را که مقادیر پیکسل از بازه مجاز خارج می‌شوند، مدیریت کنید.

به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱. تفاوت تغییر روشنایی و کنتراست چیست؟
۲. چرا افزایش کنتراست ممکن است باعث از دست رفتن برخی جزئیات شود؟
۳. آیا افزایش روشنایی همیشه کیفیت تصویر را بهتر می‌کند؟

سؤال۳: هدف از این تمرین، بررسی کاهش وضوح مکانی تصویر است. یک تصویر خاکستری را با استفاده از OpenCVدر چند اندازه مختلف بازنمونه‌برداری کنید.

- تصویر را به نصف، یک‌چهارم و یک‌هشتم ابعاد اولیه کاهش دهید.
- تصاویر حاصل را نمایش دهید و ابعاد هرکدام را گزارش کنید.
- تعداد پیکسل‌های هر تصویر را محاسبه کنید.
- کیفیت بصری تصاویر را از نظر جزئیات، لبه‌ها و وضوح مقایسه کنید.

به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱. کاهش وضوح مکانی چه اثری بر جزئیات تصویر دارد؟
۲. آیا بزرگ‌نمایی مجدد تصویر کوچک‌شده، اطلاعات ازدست‌رفته را بازیابی می‌کند؟
۳. چرا کاهش وضوح ممکن است تشخیص اشیای کوچک را دشوار کند؟

سؤال۴: هدف از این تمرین، بررسی کاهش تعداد سطوح شدت روشنایی (Intensity Quantization) است. تعداد سطوح شدت روشنایی تصویر را به ۲۵۶، ۱۶، ۴ و ۲ سطح کاهش دهید.

تعداد سطوح شدت روشنایی تصویر را به ۲۵۶، ۱۶، ۴ و ۲ سطح کاهش دهید.

- یک روش کوانتیزه‌کردن یکنواخت پیاده‌سازی کنید.
- تصاویر حاصل را کنار هم نمایش دهید.
- تعداد سطوح شدت روشنایی استفاده‌شده را گزارش کنید.
- اثر کاهش سطوح شدت روشنایی بر ظاهر تصویر را بررسی کنید.

به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱. تفاوت کوانتیزه‌کردن با کاهش وضوح مکانی چیست؟
۲. چرا کاهش تعداد سطوح ممکن است باعث ایجاد نوارهای قابل مشاهده در تصویر شود؟
۳. کدام یک از تصاویر آزمایش برای مشاهده اثر کوانتیزه‌کردن مناسب‌تر است؟ دلیل خود را بیان کنید.

سؤال۵: هدف از این تمرین، انجام عملیات حسابی روی تصاویر است. دو تصویر خاکستری انتخاب کنید و به صورت زیر جمع، تفریق و میانگین‌گیری آن‌ها را انجام دهید. مطمئن شوید تصاویر ابعاد یکسانی دارند. در صورت نیاز، ابعاد آن‌ها را با OpenCV یکسان کنید.

- جمع دو تصویر را محاسبه کنید.
- تفریق دو تصویر را انجام دهید.
- میانگین دو تصویر را محاسبه کنید.
- نتایج را در کنار تصاویر اولیه نمایش دهید.
- اثر محدودکردن مقادیر به بازه صفر تا ۲۵۵ را بررسی کنید.

به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱. چرا جمع دو تصویر ممکن است موجب اشباع شدت روشنایی شود؟
۲. چرا تفریق تصویر اول از دوم با تفریق تصویر دوم از اول یکسان نیست؟
۳. اختلاف دو تصویر در چه کاربردهایی می‌تواند مفید باشد؟